

[별표 1] 인증대상별 전국호환성 인증기준

제1장 교통카드 전국호환성 인증기준

제1부 : 기본 구조

1. 적용범위 교통카드(교통서비스 이용대가를 전자적으로 지불·결제하는 데 사용되는 카드나 그 밖의 매체)
2. 인용표준 KS X 6924-1에 따른다.
3. 용어와 정의 KS X 6924-1에 따른다.
4. 기호 및 약어 KS X 6924-1에 따른다.

5. 교통카드의 기능

- 5.1. 환경 조건 KS X 6924-1에 따른다.
- 5.2. 교통카드의 최소 요구 사항 KS X 6924-1에 따른다.

6. 특성

- 6.1 통신 방식 KS X ISO/IEC 14443-2에 따른다.
- 6.2 통신 거리 KS X ISO/IEC 14443-2에 따른다.
- 6.3 충돌 방지 KS X ISO/IEC 14443-3에 따른다.

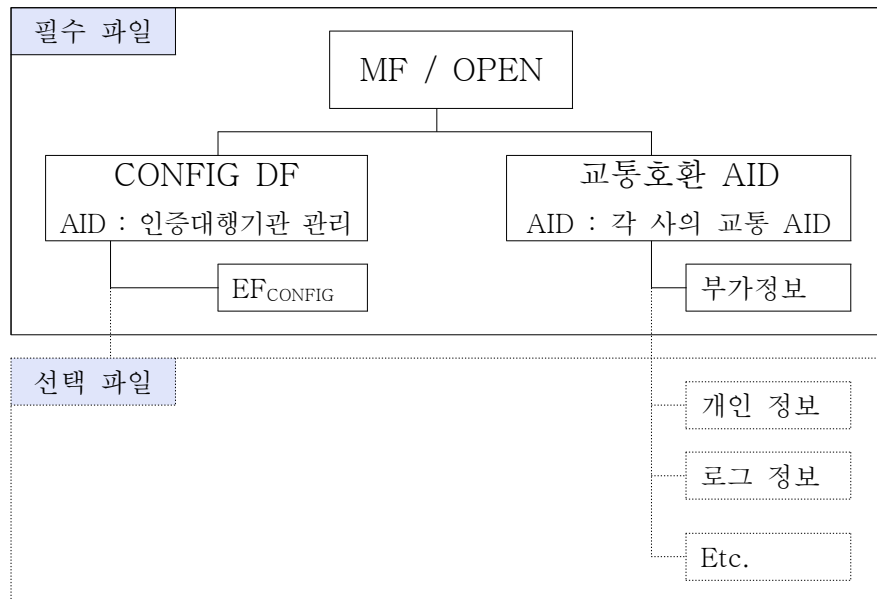
7. 데이터

- 7.1 데이터 종류 KS X 6924-1에 따른다.
- 7.2 ID_{SAM} KS X 6924-1에 따른다.
- 7.3 NT_{SAM} KS X 6924-1에 따른다.
- 7.4 M_{PDA} KS X 6924-1에 따른다.
- 7.5 M_{MAX} KS X 6924-1에 따른다.
- 7.6 NT_{EP} KS X 6924-1에 따른다.
- 7.7 ID_{EP} KS X 6924-1에 따른다.
- 7.8 ID_{CENTER} KS X 6924-1에 따른다.
- 7.9 ALG_{EP} KS X 6924-1에 따른다.
- 7.10 VK_{DP_KEY} KS X 6924-1에 따른다.
- 7.11 BAL_{EP} KS X 6924-1에 따른다.

8. 파일 요구 사항

"교통카드"에서는 각사와의 호환사용을 위하여 다음 파일요구사항을 만족하여야 한다.

카드내의 파일에는 전용파일(DF) 및 요소파일(EF)이 있으며, 다음과 같은 디렉토리 구조의 계층구조(Tree Structure)를 가진다.



‘선택파일’은 KS X 6924에서 정의된 명령어 및 거래에 필요한 파일이며, 이는 각 전자화폐사의 고유 규격에 따른다.

8.1 MF(Master File) 또는 OPEN

폐쇄형 카드에서는 Root Directory에 해당하는 Master File(이하 MF)이 최상위에 존재하며 개방형에서는 Open Platform Environment (이하 OPEN)이 최상위에 위치한다.

8.2 CONFIG DF

"교통카드"에서는 각 사와의 호환사용을 위하여 존재하는 ADF이며 "교통 카드"의 교통 호환 ADF의 정보를 저장하고 있다. 교통 호환 ADF의 정보를 외부에 제공하는 역할을 하며 최초의 거래시 필수적으로 CONFIG DF를 선택하여야 한다.

CONFIG DF의 AID는 아래와 같다.

AID	인증대행기관 관리
-----	-----------

ConfigDF 아래에는 EF_{CONFIG}와 EF_{CONFIG2}가 있으며 EF_{CONFIG}는 교통 호환 정보를 저장하고 있다.

ConfigDF 선택 시 응답으로 EF_{CONFIG}의 내용을 응답하는 경우 아래의 형태를 따른다.

FCI(File Control Information)

파일 구조				Lf			
파일 크기							
레코드 번호	Tag		Length	항목	Value	비고	조건
1	6F			FCI Template			필수
		84		DF Name			필수
		A5		FCI Proprietary Template			필수
			50	카드 규격 및 선후불 구분	01 00(선불) 11 00(후불)		필수
			47	지원 항목			필수
			43	1	ID _{CENTER}		필수

		11	5	잔액 조회 명령(선불 필수)			선택
		4F	5~16	교통 호환 ADF AID			필수
		9F10	3*N	부가 Data File 정보			필수
		45	1	카드 소지자(카드타입) 정보			선택
		5F24	2	유효기간			필수
		12	8	카드일련번호			필수
		13	8	카드관리번호			선택
		BFOC	Var	FCI Issuer Discretionary Data			선택

8.3 EF_{CONFIG}

CONFIG DF 하위에 존재하며 실제 교통 호환용 Application 에 대한 정보를 저장하고 있다. Read Record 명령으로 파일 내용의 정보가 조회 가능하다.

EF_{CONFIG}를 통하여 얻을 수 있는 정보는 아래와 같다.

- 카드가 지원하는 "호환 카드"규격 버전
- "호환 카드" 규격 중 카드가 지원하는 항목
- 교통 호환 ADF의 AID
- 교통 호환 ADF에서의 존재하는 부가정보 파일의 정보
- 카드 소지자에 대한 정보 (선택 사항)
- 각 교통 호환 카드 사업자의 임의의 정보
- 카드 유효기간
- 잔액 조회 명령 (선택 사항)

EF_{CONFIG} 파일은 1개이상의 레코드로 구성되어 있으며 1번 레코드는 필수 항목이며 교통 호환을 위한 정보를 저장하고 있다. 2번 이하의 레코드는 선택 사항으로 발급사가 임의의 데이터를 저장할 수 있다. DF Select시 FCI로 조회하는 방법과 하위 EF파일을 조회하는 방법이 있다. FCI응답으로 EF_{CONFIG} 파일의 1번 레코드의 데이터를 포함하는 경우 FCI Proprietary Template Tag인 'A5' Tag에 포함 되어야 한다.

파일 구조				Lf 또는 Lv			
파일 크기				Var.			
SFI				01			
읽기 권한				Free			
쓰기 권한				(주)			
레코드 번호	Tag		Length	항 목	Value	비고	조건
1	87			Config Data Template		교통호환 정보	필수
		50	2	카드 규격 및 선후불 구분	01 00(선불) 11 00(후불)		필수
		47	2	지원 항목			필수
		43	1	ID _{CENTER}			필수
		11	5	잔액 조회 명령(선불 필수)			선택
		4F	5~16	교통 호환 ADF AID			필수
		9F10	3*N	부가 정보 파일			필수

	45	1	카드소지자(카드타입) 정보			선택
	5F24	2	유효기간			필수
	12	8	카드일련번호			필수
	13	8	카드관리번호			선택
	BFOC	Var	카드 사업자 임의의 정보			선택

8.3.1 EF_{CONFIG} 구성

(주) 이 파일의 쓰기 권한은 각 교통 호환 사업자가 결정하며 16바이트 이상의 키에 의해서 보호되거나 금지되어 있어야 한다.

카드는 위의 정보의 항목을 상기의 순서로 저장하도록 권고 하며 카드의 정보 파악을 위해서 위의 순서로 정보가 정렬되어 있다고 간주해서는 않된다.

EF_{CONFIG}의 정보는 CONFIG DF 선택시 FCI로 응답 할 수 있다.

8.3.2 교통호환 정보

교통호환 정보는 EF_{CONFIG} 파일의 1번 레코드에 저장되며 필수 항목이다. 교통 호환을 위한 데이터를 저장하고 있다.

• 카드 규격 및 선후불 구분

카드가 지원하는 호환 카드의 규격의 버전 및 선후불 구분 코드를 저장한다. 최상위 4비트는 선불 및 후불 구분 코드로 사용되며 0의 경우 선불, 1의 경우 후불 카드를 나타낸다. 상위 바이트의 하위 4비트로 메이저 버전을 하위 바이트로 마이너 버전을 표시한다. 현재의 규격이 1.0이므로 선불카드의 경우 01 00의 값을 갖고 후불카드의 경우 11 00의 값을 갖는다.

• 지원 항목

카드가 규격의 일부만을 지원하는 경우 이를 표시하는 영역이다.

비트	사업자
b0	ISO 14443-3의 준수
b1	ISO 14443-4의 준수
b2	CONFIG DF의 준수
b3	Hipass의 지원 여부
b4 ~ b15	예비 영역

각 항목을 지원하는 경우 각 비트에 '1'의 값을 지원하지 않는 경우에는 '0'의 값을 설정한다.

• ID_{CENTER}

ID_{CENTER}는 국가기술표준원에서 지정한 교통 사업자의 고유 번호이다. 교통호환 사업자는 고유의 ID_{CENTER}값을 가지고 있으며 이를 표시하는 영역이다. 자세한 사항은 국가기술표준원 (<http://www.kats.go.kr/>) 또는 ID_{CENTER} 관리기관의 전자화폐 고유 식별번호를 참조한다.

ID _{CENTER}	사업자
0x00	Reserved
0x01	금융결제원
0x02	에이캐시
0x03	마이비

0x04	Reserved
0x05	브이캐시
0x06	몬텍스코리아
0x07	한국도로공사
0x08	한국스마트카드
0x09	코레일네트웍스
0x21	한국철도공사
0x0A	Reserved
0x0B	이비카드
0x0C	서울특별시버스운송사업조합
0x0D	카드넷

- 잔액 조회 명령

단말기에서 카드의 잔액을 조회하기 위해 사용할 명령이다. 잔액 조회 명령에 표시 될수 있는 명령은 Case 2 명령으로 제한한다. 잔액 조회의 명령에 서명값 등 상수로 표현이 불가능한 경우에는 표시를 하지 않으며 또한 카드에서 잔액을 조회 할 수 있는 명령이 없는 경우 표시 하지 않는다. 또한 응답의 구조는 4바이트 이하의 16진수 값만이 가능하다.

- 교통 호환 ADF AID

교통 호환 사업자 별 고유의 ADF의 AID이다. 교통 호환 ADF를 선택하기 위해서 사용한다.

- 부가 정보 파일

교통 호환 사업자가 부가 서비스를 하기위하여 기록하는 부가 정보 파일의 정보를 가지고 있다. 부가 정보 파일의 종류, SFI 및 저장 가능한 최대 길이에 관한 정보를 나타낸다. 부가 정보 파일이 레코드 파일의 경우에는 길이에 Tag Length를 포함한 저장 가능한 최대 길이를 표시한다. 이 항목의 구성은 아래와 같다.

Tag	Length	Value
	'03' * N	File Type(3bit) SFI(5bit) Max Length(2byte) [File Type(3bit) SFI(5bit) Max Length(2byte)]....

부가 정보 파일은 1개 이상 존재해야 하며, 파일 하나당 3바이트로 표현한다. 교통 사업자는 이 중 어떤 파일에 호환 정보를 기록 하여도 상관없으나 일관된 파일을 사용하여 정보를 조회 및 기록해야한다. 또한, 호환카드 규격 상 필요한 최대길이 이상을 포함한 정보 파일이 1개 이상 존재해야 하며 카드 발급 시 처음 기록된 부가 정보 파일에 이를 표시하도록 권고한다.

(주)File Type이 Record의 경우 Max Length는 Tag Length를 포함한 저장 가능한 순수 데이터의 길이를 나타낸다.

부가 정보 파일은 아래의 파일 구조 중 하나를 지원해야 한다.

b8 b7 b6	File Type	지원 명령
0 0 0	RFU	-
0 0 1	Transparent	Read Binary

0 1 0	RFU	-
0 1 1	RFU	-
1 0 0	RFU	-
1 0 1	RFU	-
1 1 0	RFU	-
1 1 1	Cyclic Record	Read Record

- 소지자 정보

카드를 소지하고 있는 사람의 정보를 표시하며 자세한 사항은 아래와 같다.

Value	설 명	Value	설 명
01	일 반	11	버 스
02	어 린 이	12	화 물 차
03	청 소 년	13	
04	경 로	14	
05	장 애 인	15	

- 유효기간

카드 유효기간 정보를 표시하며, 형식은 'YYMM'으로 한다.

- 카드일련번호

키 변형시 사용되는 카드번호 데이터 8자리를 기록한다. 거래 초기화시에 나오는 정보와 동일해야 한다.

- 카드관리번호

카드일련번호와 동일할 수도 동일하지 않을 수도 있으며 사업자가 관리하는 카드번호이다.

8.5 교통 호환 DF(Dedicated File)

교통 호환 카드 Application 으로 Config DF 에 기록된 정보와 일치하여야 한다.

교통호환 ADF	각 사의 교통AID
----------	------------

8.5.1 부가정보파일

이 파일의 목적은 환승정보, 입구정보 등 거래 시 필요한 부가정보를 저장한다. 이 파일은 CONFIG DF에서 정의된 구조와 일치해야한다. 부가정보파일에 대한 조회에 관한 권한은 Free이며 기록에 관한 권한은 거래 프로토콜에서 정의한 절차에 의해서 가능하다. 그 외의 기록 권한은 16바이트의 키 이상의 보안 알고리즘으로 보호되어야 한다. 하지만 거래 프로토콜에 의한 기록 절차 이외에 기록 권한을 금지시킬 것을 권고한다.

각각의 부가 정보는 (레코드 파일의 경우 Tag Length 필드를 포함한) 순수 데이터의 길이가 최소 52바이트까지 저장 가능하여야 하며 레코드 형태의 파일 권고한다.

8.5.2 부가 정보 파일 구조

- Transparent

파일 구조	Transparent File	
접근조건	조회	Free
	기록	지불 거래 시
설 명	-Transparent 파일은 Read Binary 명령으로 조회할 수 있다. -저장은 지불 거래 시에 부가정보 처리로써 가능하며 잔액차감과 부가정보 기록은 일원화되어야 한다. -한 개의 부가정보를 기록 가능하다. -조회 시 Offset 0으로 조회한다	

- Record 파일 구조

파일 구조	Cyclic Record File	
접근조건	조 회	Free
	기 록	지불 거래 시
설 명	-Record파일은 Read Record 명령으로 조회할 수 있다. -저장은 지불 거래 시에 부가정보 처리로써 가능하며 잔액차감과 부가정보 기록은 일원화되어야 한다. -여러 개의 부가정보가 기록 가능하다. -최근의 부가 정보는 1번 레코드에 저장되며 레코드 번호가 증가 함에 따라 더 오래된 부가 정보도 조회 가능하다. -새로운 부가 정보를 기록하여 기존의 부가 정보를 유지 할 수 없는 경우 가장 오래된 정보를 삭제한다.	

8.5.3 부가 정보 파일 데이터 구조

부가 정보 파일의 데이터 구조는 각 교통 사업자가 필요한 정보를 임의로 기록할 수 있다.

8.5.4 부가 정보의 기록

부가 정보 파일이 Transparent 구조의 경우 부가 정보 파일에 기록할 데이터를 거래 명령에 추가 하여 보낸다. 부가 정보 파일이 Record 구조의 경우 부가 정보 파일에 기록할 데이터에 Tag와 Length 필드를 포함하여 거래 명령에 추가 하여 보낸다.

거래 명령에 부가 정보가 포함되는 경우에 APDU의 P2로 부가정보 파일을 지정하여야 한다. 이 때 Application은 P2의 정보가 내부에서 관리하는 부가정보 파일과 일치하는 경우에 부가정보를 기록한다.

- Tag의 구성

부가 정보 파일에 기록할 Tag의 경우 부가 정보 파일의 기록 주체를 확인할 수 있도록 거래 시 아래의 규칙에 따라 Tag를 구성한다. 또한 교통 호환 Application은 부가 정보 파일의 Tag를 값을 확인하거나 조작하지 않는다. 다만, Tag의 구성을 선택으로 한다. 해당 태그 값은 국토교통부 또는 국토교통부 지정기관에서 관리한다. 태그값은 요청자가 관리기관에 등록한다.

B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	내용
X	X	X	X	X	X	X	X	등록값

- Length 및 데이터의 기록

카드는 부가 정보 기록 시에 Length의 경우 조작을 하지 않고 그대로 기록하거나 필드의 최대 길이로 Length를 조작하여 기록한다. Length를 조작하여 기록하는 경우에는 추가적으로 기록되는 데이터는 00으로 기록한다.

제2부 : 명령어 및 프로토콜

1. 적용범위 교통카드(교통서비스 이용대가를 전자적으로 지불·결제하는 데 사용되는 카드나 그 밖의 매체)
2. 인용표준 KS X 6924-2를 따른다
3. 용어와 정의 KS X 6924-2를 따른다
4. 기호 KS X 6924-2를 따른다

5. 명령어

5.1 관리 명령어

- 5.1.1 Select File KS X 6924-2를 따른다
- 5.1.2 Read Record KS X 6924-2를 따른다
- 5.1.3 Get Response KS X 6924-2를 따른다

5.2 거래 명령어

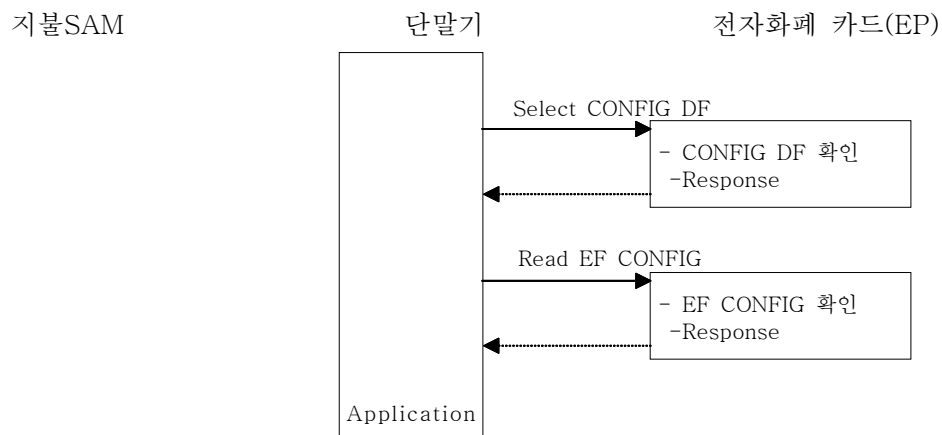
- 5.2.1 Initialize Card(선불/후불) KS X 6924-2를 따른다
- 5.2.2 Purchase Card(선불/후불) KS X 6924-2를 따른다

6. 프로토콜

- 6.1 선불카드 거래 프로토콜 KS X 6924-2를 따른다
- 6.2 선불카드 재거래 프로토콜 KS X 6924-2를 따른다
- 6.3 선불카드 직전 거래 취소 프로토콜 KS X 6924-2를 따른다
- 6.4 후불카드 거래 프로토콜 KS X 6924-2를 따른다
- 6.5 후불카드 직전 거래 취소 프로토콜 KS X 6924-2를 따른다

6.6 Application 정보 조회 프로토콜

표준화환카드의 모든 거래는 거래 전 다음과 같은 프로토콜을 수행하여 Application 정보를 조회한다. 단 Application의 정보를 알고 있는 경우 생략 할 수도 있다.



제2장 지불보안응용모듈(SAM) 전국호환성 인증기준

제1부 : 지불보안응용모듈(SAM)의 기본 구조

1. 적용범위 KS X 6923-1에 따른다.
2. 인용표준 KS X 6923-1에 따른다.
3. 용어와 정의 KS X 6923-1에 따른다.
4. 기호 및 약어 KS X 6923-1에 따른다.
5. 지불 SAM의 기능
 - 5.1. 환경 조건 KS X 6923-1에 따른다.
 - 5.2 지불 SAM의 논리적 구조 KS X 6923-1에 따른다.
 - 5.3 지불 SAM의 최소 요구 사항 KS X 6923-1에 따른다.
6. 특 성
 - 6.1 통신 방식 및 통신 속도 KS X 6923-1에 따른다.
 - 6.2 전송 프로토콜 KS X 6923-1에 따른다.
 - 6.3 통신상 오류 발생 시 응답 구조 KS X 6923-1에 따른다.
 - 6.4 지불 SAM의 명령 KS X 6923-1에 따른다.
 - 6.5 지불 SAM의 응답 KS X 6923-1에 따른다.
7. 데이터 구조
 - 7.1 데이터 종류 KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.2 ALG_{SAM} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.3 AV_{SAM} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.4 $AID(RID + PIX)$ KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.5 $DEXP_{SAM}$ KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.6 $DISS_{SAM}$ KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.7 ID_{SAM} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.8 NT_{SAM} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.9 SC_{SAM} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.10 $TYPE_{SAM}$ KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.11 LC_{SAM} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.12 M_{PDA} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.13 NT_{EP} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.14 ID_{EP} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.15 ID_{CENTER} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.16 ALG_{EP} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.17 VK_{XX_KEY} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.18 BAL_{EP} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.19 TRT KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.20 NI_{SAM} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.21 NC_{SAM} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.22 TOT_{SAM} KS X 6923-1에 따른다.
 - 7.23 SN_{SAM} KS X 6923-1에 따른다.
8. 키 구조
 - 8.1 키의 종류 KS X 6923-1에 따른다.

- 8.2 CT_{KEY} KS X 6923-1에 따른다.
- 8.3 MP_{KEY} KS X 6923-1에 따른다.
- 8.4 TM_{KEY} KS X 6923-1에 따른다.
- 8.5 IND_{KEY} KS X 6923-1에 따른다.
- 8.6 CE_{KEY} KS X 6923-1에 따른다.
- 8.7 DP_{KEY} KS X 6923-1에 따른다.

제2부 : 명령어 및 프로토콜

- 1. 적용범위 KS X 6923-2에 따른다.
- 2. 인용표준 KS X 6923-2에 따른다.
- 3. 용어와 정의 KS X 6923-2에 따른다.
- 4. 기호 및 약어 KS X 6923-2에 따른다.

5. 명령어

- 5.1 Initialize_SAM(선불/후불) KS X 6923-2에 따른다.
- 5.2 Credit_SAM(선불/후불) KS X 6923-2에 따른다.
- 5.3 Re-initialize_SAM KS X 6923-2에 따른다.
- 5.4 Re-credit_SAM KS X 6923-2에 따른다.
- 5.5 Initialize_SAM_for_Cancellation(선불/후불) KS X 6923-2에 따른다.
- 5.6 Cancellation_SAM(선불/후불) KS X 6923-2에 따른다.

7. 프로토콜

- 7.1 선불카드 거래 프로토콜 KS X 6923-2에 따른다.
- 7.2 선불카드 재거래 프로토콜 KS X 6923-2에 따른다.
- 7.3 선불카드 직전 거래 취소 프로토콜 KS X 6923-2에 따른다.
- 7.4 후불카드 거래 프로토콜 KS X 6923-2에 따른다.
- 7.5 후불카드 직전 거래 취소 프로토콜 KS X 6923-2에 따른다.

부속서 A(참고) 응답 코드

- A.1 응답 코드 KS X 6923-2에 따른다.

제3장 지불단말기 전국호환성 인증기준

1. 적용범위 KS X 6925-2에 따른다.
2. 인용표준 KS X 6925-2에 따른다.
3. 용어와 정의 KS X 6925-2에 따른다.
4. 기호 KS X 6925-2에 따른다.

5. 지불단말기의 특성 및 구조

- 5.1 통신 방식 KS X ISO/IEC 14443-2에 따른다.
- 5.2 통신 거리 KS X ISO/IEC 14443-2에 따른다.
- 5.3 충돌 방지 KS X ISO/IEC 14443-3에 따른다.

6. 프로토콜

- 6.1 선불카드 거래 프로토콜 KS X 6925-2에 따른다.
- 6.2 선불카드 재거래 프로토콜 KS X 6925-2에 따른다.
- 6.3 선불카드 직전 거래 취소 프로토콜 KS X 6925-2에 따른다.
- 6.4 후불카드 거래 프로토콜 KS X 6925-2에 따른다.
- 6.5 후불카드 직전 거래 취소 프로토콜 KS X 6925-2에 따른다.
- 6.6 Application 정보 조회 프로토콜 제1장 교통카드 전국호환성 인증기준에 따른다.